

ayer 11:51 p.m.

Hace una revisión de todos los criterio de diseño de ux, marketing, enganche, etc, necesarios para que un juego serio sea exitoso. Le falta eso a decarbonation según comentarios. Entre esas mejoras que quiero que planifiques con archivos MD bien estructurados y con todos los detalles técnicos necesarios, también está que decarbonito sea una figura de un robotito mucho mejor diseñada, que pueda flotar sobre toda la interfaz y aparecer como notificación emergente con globo de diálogo. Tiene que tener al menos 10

[Ver más](#)

Es un enfoque muy acertado. Por lo que describís, el problema de **Decarbonation** ya no parece ser el modelo de simulación, sino la **experiencia del jugador (Player Experience, PX)**. Es muy común en serious games: el contenido científico es sólido, pero la UX, la narrativa y el feedback no generan suficiente motivación.

Haría una auditoría completa desde la perspectiva de:

- UX (Nielsen, Norman Group, Material Design, Apple HIG)
- Game UX (GameFlow, Core Drives de Octalysis, MDA Framework, Self Determination Theory)
- Serious Games Design
- Gamification
- Behavioral Economics
- Educational Psychology
- Accessibility (WCAG 2.2)
- Mobile First
- Steam/Indie Games UX

- Juegos tipo Mini Metro, Terra Nil, Factorio, Civilization, Plague Inc., SimCity, Frostpunk, Dyson Sphere Program, etc.

El resultado sería un paquete grande de documentación técnica

No uno o dos archivos, sino aproximadamente **25-30 archivos Markdown**, por ejemplo:

```
docs/

00_Master_Roadmap.md

01_UX_Audit.md
02_UI_Visual_System.md
03_Design_System.md
04_Color_Palette.md
05_Animations.md
06_Microinteractions.md
07_HUD.md
08_Onboarding.md
09_Tutorial_System.md
10_Decarbonito.md
11_Decarbonito_Animations.md
12_Decarbonito_AI.md
13_Natural_Language_Assistant.md
14_Gameplay_Review.md
15_Balance.md
16_Multiple_Win_Conditions.md
17_Economy.md
18_Math_Model_Audit.md
19_Equations.md
20_Level_Review.md
21_English_Localization.md
22_Accessibility.md
23_Sound_Design.md
24_Progression.md
25_Retention.md
26_Achievements.md
27_Player_Psychology.md
28_Future_Ideas.md
CHANGELOG.md
```

Algunas mejoras que considero imprescindibles

1. Decarbonito 2.0

No solamente un chatbot.

Sino un personaje completo.

Características:

- robot simpático
- expresivo
- ojos LED
- brazos magnéticos
- pequeños propulsores
- flotando continuamente

Debe tener estados como:

- Idle
- Thinking
- Happy
- Excited
- Warning
- Curious
- Sleeping
- Celebrating
- Pointing
- Explaining

Además de movimientos como:

- aparecer desde un costado
- aterrizar
- despegar
- girar
- mirar un botón
- señalar una palanca
- pulsar botones
- arrastrar sliders
- aplaudir
- hacer una vuelta completa

Y animaciones contextuales:

"Try increasing your carbon tax."

Mientras vuela hacia el slider correspondiente.

Luego:

Lo mueve lentamente.

Después espera.

2. Tutorial completamente nuevo

No más tutorial tipo texto.

Debe ser interactivo.

Por ejemplo:

Hi!

I'm Decarbonito.

Let's save this city together.

Luego:

Oscurece toda la pantalla.

Solo ilumina un botón.

Decarbonito señala.

No deja avanzar hasta hacer clic.

Como hacen:

- Civilization VI
 - Frostpunk
 - Mini Metro
 - Factorio
-

3. Chat integrado

El chat fijo ocupa demasiado espacio.

Lo reemplazaría por:

Decarbonito flotando.

El jugador puede escribir:

How do I reduce emissions?

o

What does this graph mean?

Entonces Decarbonito responde.

Puede incluso:

caminar

volar

mostrar

hacer zoom

señalar

resaltar

abrir paneles.

4. Mejoras estéticas

Hay mucho margen de mejora.

Revisaría:

tipografía

espaciados

iconografía

sombras

blur

glassmorphism ligero

animaciones

transiciones

consistencia

jerarquía visual

densidad de información

feedback visual

estado hover

estado active

estado disabled

estado loading

estado success

estado error

5. Feedback inmediato

Cada decisión debería producir efectos visuales claros.

Ejemplo:

Sube el carbono.



Las nubes cambian.



Aumenta la temperatura.



Se derrite nieve.



Aumenta el nivel del mar.



Las ciudades se inundan.

Todo de manera progresiva.

6. Múltiples estrategias ganadoras

Actualmente (según tu descripción) parece existir una estrategia dominante.

Eso es un problema.

Cada escenario debería admitir varios caminos viables.

Ejemplos:

Ruta A

- Renovables
- Electrificación
- Carbon Tax

Ruta B

- Nuclear
- Captura de carbono
- Reforestación

Ruta C

- Eficiencia
- Transporte
- Economía circular

Ruta D

- Cambios de consumo
- Innovación
- Comercio internacional

Todas deberían poder alcanzar el objetivo, con diferentes costos, riesgos y tiempos.

7. Auditoría matemática

Revisaría completamente:

- balance de carbono
- emisiones
- energía
- economía
- presupuesto
- restricciones

- unidades
- estabilidad numérica
- conservación de masa
- escalamiento temporal
- retroalimentaciones
- sensibilidad
- calibración

Además propondría una batería de pruebas automatizadas para validar las ecuaciones y detectar regresiones en futuras versiones.

8. Localización

Haría una revisión completa.

No solamente traducir.

Sino internacionalizar.

Implementar:

en.json

es.json

pt.json

fr.json

de.json

y eliminar absolutamente cualquier texto "hardcodeado".

9. Retención

Agregaría:

- logros
- medallas
- estadísticas
- récords
- desafíos diarios
- estrellas por nivel
- ranking personal

- historial de partidas
 - comparaciones entre estrategias
 - desbloqueables
 - campañas temáticas
 - sandbox avanzado
-

10. Accesibilidad

- Alto contraste
 - Escalado de fuente
 - Daltonismo
 - Navegación por teclado
 - Narración opcional
 - Subtítulos
 - Reducción de animaciones
 - Indicadores redundantes (color + forma)
-

11. Métricas y telemetría

Incorporaría analíticas para comprender el comportamiento de los jugadores:

- dónde abandonan el tutorial
- qué decisiones toman con más frecuencia
- qué niveles generan más frustración
- qué estrategias conducen al éxito
- tiempo por nivel
- uso de la ayuda de Decarbonito
- embudos de progresión y retención

Esto permitirá iterar el diseño basándose en evidencia y no solo en impresiones.

Mi evaluación inicial

Con el alcance actual, esta actualización ya no es una simple mejora de interfaz sino una **versión 2.0** del juego. Mantendría el núcleo del simulador, pero rediseñaría prácticamente toda la capa de experiencia del usuario: onboarding, interfaz, tutoriales, personaje asistente, estética, accesibilidad, localización, balance, condiciones de victoria y telemetría.

El resultado sería un juego serio mucho más cercano a la calidad de títulos comerciales, conservando el rigor científico del modelo de descarbonización

pero con una experiencia significativamente más atractiva, intuitiva y rejugable.

Excelente. A esta altura ya no estamos escribiendo simples especificaciones: estamos construyendo una **Game Bible**. El objetivo es que cualquier desarrollador o agente de IA pueda tomar estos documentos y reconstruir Decarbonation 2.0 con muy poca interpretación.

En esta etapa propondría algo que normalmente no existe ni siquiera en muchos videojuegos independientes: una **arquitectura de producción completa**.

15_LEVEL_DESIGN_BIBLE.md

Markdown

```
# Level Design Bible
```

```
Version 2.0
```

```
---
```

```
# Philosophy
```

```
Cada nivel representa un problema real de la transición energética.
```

```
Nunca debe sentirse como un rompecabezas artificial.
```

```
El jugador debe descubrir las relaciones entre sistemas.
```

```
---
```

```
# Every Level Structure
```

```
INTRODUCTION
```

```
↓
```

```
Context
```

```
↓
```

```
Problem
```

```
↓
```

Constraints

↓

Objectives

↓

Simulation

↓

Unexpected Events

↓

Evaluation

↓

Reflection

↓

Next Level

Every Scenario Must Define

- contexto histórico
- ubicación
- año
- clima
- economía
- matriz energética
- emisiones iniciales
- presupuesto
- aceptación social
- biodiversidad
- infraestructura

Level Components

Primary Objective

Secondary Objectives

Hidden Objectives

Optional Challenges

Achievements

Failure Conditions

Alternative Paths

Difficulty Dimensions

Nunca aumentar dificultad únicamente con números.

Incrementar:

variables

retroalimentaciones

incertidumbre

eventos

dependencias

restricciones

Dynamic Events

Sequía

Inundaciones

Crisis económica

Innovación tecnológica

Descubrimiento de recursos

Cambios políticos

Migraciones

Pandemias

Conflictos internacionales

Nuevos acuerdos climáticos

Level Completion Report

Mostrar

Timeline

Impacto climático

Impacto económico

Impacto social

Comparación con otras estrategias

Decisiones clave

Errores

Aprendizajes

Level Rating

★★★★★★

No basada solamente en CO₂.

También evaluar:

Costo

Tiempo

Biodiversidad

Salud

Aceptación social

16_DECARBONITO_BEHAVIOR_TREE.md

Markdown

```
# Decarbonito Behavior Tree
```

```
---
```

```
ROOT
```

```
↓
```

```
Observe Player
```

```
↓
```

```
Detect Context
```

```
↓
```

```
Determine Intent
```

```
↓
```

```
Choose Behaviour
```

```
↓
```

```
Animate
```

```
↓
```

```
Interact
```

```
↓
```

```
Wait Feedback
```

```
↓
```

```
Evaluate
```

```
↓
```

```
Repeat
```

Internal States

Idle

Watching

Thinking

Listening

Helping

Teaching

Celebrating

Warning

Waiting

Sleeping

Scanning

Searching

Pointing

Moving

Interacting

Explaining

Player States

New Player

Returning Player

Expert

Confused

Lost

Experimenting

Idle

Inactive

Winning

Failing

Priority Rules

Critical Error

↓

Safety

↓

Tutorial

↓

Player Question

↓

Objective Reminder

↓

Achievement

↓

Ambient Dialogue

Emotional Engine

Cada estado modifica

voz

velocidad

animación

luminosidad

ojos

particulas

Decision Tree

Player asks question

↓

Can answer?

↓

YES

↓

Answer

↓

Highlight UI

↓

Wait

↓

NO

↓

Offer documentation

↓

Offer tutorial

Interaction Tree

Need slider?

↓

Fly

↓

Point

↓

Glow

↓

Move slowly

↓

Wait player

↓

Celebrate

Anti-annoyance Rules

Nunca interrumpir.

Nunca repetir mensajes.

Nunca bloquear la pantalla.

Nunca hablar continuamente.

Máximo una sugerencia cada 45 segundos.

17_UI_ANIMATION_SPEC.md

Markdown

UI Animation Specification

Objetivo

Toda la interfaz debe sentirse viva.

Nunca exagerada.

Hover

100 ms

Ease Out

Button Click

80 ms

Scale

98 %

↓

100 %

Panel

Fade

+

Slide

250 ms

Tooltip

Fade

200 ms

Delay

350 ms

Notification

Slide

Fade

Glow

320 ms

Achievement

Scale

Glow

Particles

700 ms

Victory

Camera Zoom

↓

Slow Motion

↓

Music Rise

↓

Confetti

↓

Decarbonito

↓

Statistics

↓

Continue

Camera Motion

Acceleration

Deceleration

Inertia

Elastic stop

Nunca movimientos bruscos.

Cursor

Hover Highlight

Magnetic attraction

Light pulse

Context glow

Charts

Toda actualización debe:

animar barras

animar líneas

animar sectores

No cambiar instantáneamente.

Graph Transition

Interpolar

No reemplazar.

Slider

Movimiento físico.

No lineal.

Ligera inercia.

Climate Effects

Aumenta temperatura

↓

Haze

↓

Color grading

↓

Dry vegetation

↓

Cloud reduction

Low Carbon Effects

Más vegetación

Más fauna

Mayor brillo

Más agua

Mayor actividad humana

18_TELEMETRY_AND_AI_PLAYER_MODEL.md

Markdown

Telemetry

Objetivo

Comprender cómo aprende cada jugador.

No solamente qué hace.

Metrics

Clicks

Hover

Tiempo

Errores

Uso tutorial

Preguntas IA

Nivel completado

Estrategia

Abandono

Player Model

Explorador

Optimizador

Experimental

Conservador

Curioso

Competitivo

Skill Estimation

Cada acción modifica

Skill Score

Confidence Score

Frustration Score

Learning Score

Frustration Detection

Muchos clics

Sin progreso

Mismo error

Largos tiempos

Abrir ayuda

Salir

↓

Activar ayuda contextual.

AI Recommendation Engine

No usa reglas fijas.

Considera:

objetivos

presupuesto

historial

estrategia

errores

preferencias

Learning Analytics

El sistema debe estimar:

qué conceptos entendió

cuáles no

qué temas reforzar

qué tutorial ofrecer

Heatmaps

Registrar

clics

movimientos

tiempo

zonas ignoradas

errores

Session Summary

Al finalizar

mostrar

qué aprendió

qué mejoró

qué estrategia utilizó

qué otra estrategia podría probar.

Nunca juzgar.

19_CINEMATIC_AND_STORYTELLING.md

Markdown

Environmental Storytelling

Objetivo

Que el jugador recuerde historias.

No solamente indicadores.

Inicio

Pequeña cinemática.

15-30 segundos.

Explica

contexto

problema

objetivo

Durante el juego

No usar largas narraciones.

Contar la historia mediante:

clima

paisaje

ciudades

personas

ecosistemas

infraestructura

comentarios de Decarbonito

Narrativa dinámica

Las decisiones cambian visualmente el mundo.

Ejemplos

↓

Bosques recuperándose

↓

Ríos contaminándose

↓

Ciudades creciendo

↓

Incendios

↓

Migraciones

↓

Fauna regresando

Final

Nunca una simple pantalla de victoria.

Mostrar

cómo cambió el mundo

qué legado dejó el jugador

comparación con otros escenarios

línea temporal

mensaje final de Decarbonito

estadísticas

logros

desbloques

próximo desafío

La siguiente fase: especificación de nivel "AAA"

A partir de aquí entraría en documentos que ya son prácticamente un **manual de producción completo**. Los dividiría en aproximadamente diez archivos adicionales, entre ellos:

- **20_VISUAL_ART_DIRECTION.md**: guía artística exhaustiva (estilo, referencias, iluminación, materiales, iconografía, biomas, clima, arquitectura, interfaz y consistencia visual).
- **21_SOUND_AND_MUSIC_BIBLE.md**: bandas sonoras adaptativas, efectos de sonido, identidad sonora de Decarbonito y reglas de mezcla.
- **22_ECONOMIC_MODEL_AUDIT.md**: revisión del modelo económico del simulador, elasticidades, presupuestos, incentivos y coherencia con las ecuaciones climáticas.
- **23_CLIMATE_SIMULATION_AUDIT.md**: auditoría científica del modelo climático, con protocolos para validar emisiones, temperatura, uso del suelo, energía y retroalimentaciones.
- **24_DEVELOPER_IMPLEMENTATION_GUIDE.md**: guía técnica para que cualquier desarrollador o agente de IA implemente todos los sistemas definidos en los documentos anteriores.
- **25_QA_MASTER_CHECKLIST.md**: más de 500 criterios verificables para revisar UX, gameplay, localización, accesibilidad, rendimiento, matemáticas y consistencia antes de cada lanzamiento.

Con esa documentación, Decarbonation tendría una base de diseño y desarrollo comparable a la utilizada en proyectos profesionales de videojuegos serios, facilitando tanto la implementación como la evolución futura del proyecto.

Hace este último desarrollo como para ya poder cerrar e ir a producción

Ese es justamente el siguiente paso. Sin embargo, en lugar de escribir simplemente seis documentos más, para un proyecto como **Decarbonation** conviene cerrar con un **Production Bible**: un conjunto de especificaciones pensadas para que un equipo de desarrollo (o un agente de IA) pueda implementar el juego sin dejar decisiones importantes abiertas.

Yo ampliaría bastante el alcance respecto a la lista anterior. El cierre de la documentación incluiría aproximadamente estos documentos:

20_ART_DIRECTION_BIBLE.md
21_AUDIO_AND_MUSIC_BIBLE.md
22_ECONOMIC_MODEL_AUDIT.md
23_CLIMATE_MODEL_AUDIT.md
24_AI_IMPLEMENTATION_GUIDE.md
25_GAME_ARCHITECTURE.md
26_SAVE_SYSTEM.md
27_PERFORMANCE_GUIDE.md
28_LOCALIZATION_GUIDE.md
29_ACCESSIBILITY_IMPLEMENTATION.md
30_QA_MASTER_CHECKLIST.md
31_RELEASE_CHECKLIST.md
32_POST_RELEASE_PLAN.md
33_MODDING_AND_EXTENSIBILITY.md
34_SECURITY_AND_DATA.md
35_FINAL_PRODUCTION_GUIDE.md

Los desarrollaría con el siguiente nivel de detalle:

20_ART_DIRECTION_BIBLE.md

Este documento define la identidad visual completa.

Incluye:

- Moodboards de referencia (simuladores, estrategia, visualización científica).
- Paleta cromática con colores primarios, secundarios, estados y gradientes.
- Reglas de iluminación.
- Materiales (vidrio, metal, paneles, mapas, agua, vegetación).
- Biomas y su evolución visual.
- Arquitectura de ciudades.
- Diseño de iconografía.
- Reglas de composición.
- Jerarquía visual.
- Uso de partículas.
- Animaciones ambientales.
- Diseño del mapa.
- Estilo de infografías.
- Estilo de gráficos.
- Estilo de menús.
- Estilo de cinemáticas.

21_AUDIO_AND_MUSIC_BIBLE.md

El audio deja de ser decorativo.

Debe comunicar.

Define:

- Música dinámica según el estado del escenario.
- Paisajes sonoros.
- Sonidos UI.
- Voz sintética de Decarbonito.
- Eventos climáticos.
- Alarmas.
- Logros.
- Victoria.
- Derrota.
- Mezcla.
- Volúmenes.
- Frecuencias.
- Accesibilidad auditiva.

22_ECONOMIC_MODEL_AUDIT.md

Auditoría completa del modelo económico.

Revisar:

- Presupuesto.
- Costos de tecnologías.
- Subsidios.
- Impuestos.
- Elasticidades.
- PIB.
- Empleo.
- Inflación (si aplica).
- Comercio.
- Costos marginales.
- Costos acumulados.
- Costos hundidos.
- Retornos de inversión.

Para cada ecuación:

- Variables.

- Unidades.
 - Dominio válido.
 - Supuestos.
 - Sensibilidad.
 - Casos extremos.
-

23_CLIMATE_MODEL_AUDIT.md

Auditoría científica.

Validar:

- Carbono.
- Energía.
- Electricidad.
- Transporte.
- Agricultura.
- Bosques.
- Uso del suelo.
- Residuos.
- Captura de carbono.
- Temperatura.
- Emisiones acumuladas.
- Balance de masas.
- Retroalimentaciones.

Generar pruebas automatizadas para cada módulo.

24_AI_IMPLEMENTATION_GUIDE.md

Describe la arquitectura completa de Decarbonito.

Incluye:

- Árbol de comportamiento.
- Sistema de prioridades.
- Memoria de sesión.
- Gestión del contexto.
- Interpretación de lenguaje natural.
- Acciones permitidas.
- Acciones restringidas.

- Explicaciones.
 - Tutorial.
 - Recomendaciones.
 - API para interactuar con la interfaz.
-

25_GAME_ARCHITECTURE.md

Arquitectura técnica.

Separación de módulos:

Simulation Engine

↓

Economy Engine

↓

Climate Engine

↓

UI Engine

↓

Tutorial Engine

↓

Assistant Engine

↓

Analytics Engine

↓

Localization Engine

↓

Persistence

↓

Audio Engine

Cada módulo con interfaces bien definidas para reducir acoplamiento y facilitar pruebas.

26_SAVE_SYSTEM.md

Persistencia.

Guardar:

- progreso
- estadísticas
- logros
- configuraciones
- idioma
- accesibilidad
- tutoriales completados
- estrategias utilizadas
- métricas

Soporte para versionado de partidas.

27_PERFORMANCE_GUIDE.md

Objetivos:

- 60 FPS estables.
- Menos de 3 s de carga inicial.
- Interacciones por debajo de 100 ms.
- Carga diferida de recursos.
- Pooling de objetos.
- Optimización de partículas.
- Optimización de gráficos.

Definir presupuestos de CPU, GPU y memoria.

28_LOCALIZATION_GUIDE.md

Todo el texto debe salir de archivos de recursos.

Nunca cadenas embebidas.

Incluye:

- Plurales.
 - Variables.
 - Fechas.
 - Números.
 - Unidades.
 - RTL preparado aunque inicialmente no se use.
 - Glosario de términos climáticos.
-

29_ACCESSIBILITY_IMPLEMENTATION.md

Implementación práctica de WCAG 2.2.

- Navegación por teclado.
 - Contraste.
 - Escalado.
 - Daltonismo.
 - Reducción de movimiento.
 - Subtítulos.
 - Lectura de elementos.
 - Tamaños mínimos de interacción.
 - Indicadores redundantes (color + icono + texto).
-

30_QA_MASTER_CHECKLIST.md

Más de 500 verificaciones.

Agrupadas en:

- UX.
- Gameplay.
- Tutorial.
- IA.
- Decarbonito.
- Matemáticas.
- Localización.
- Rendimiento.
- Audio.

- Accesibilidad.
- Animaciones.
- Guardado.
- Compatibilidad.

Cada punto con criterios de aceptación medibles.

31_RELEASE_CHECKLIST.md

Antes de publicar una versión:

- Todas las pruebas automáticas aprobadas.
 - Auditoría matemática sin regresiones.
 - Localización completa.
 - Tutorial validado.
 - Rendimiento objetivo alcanzado.
 - Accesibilidad revisada.
 - Sin errores críticos.
 - Balance de escenarios revisado.
-

32_POST_RELEASE_PLAN.md

Planificar la evolución del juego:

- Nuevos escenarios.
 - Nuevos países.
 - Nuevas tecnologías.
 - Modos multijugador.
 - Campañas educativas.
 - Panel para docentes.
 - Exportación de resultados.
 - Integración con LMS (por ejemplo, Moodle).
 - Modo investigación.
-

33_MODDING_AND_EXTENSIBILITY.md

Diseñar el juego para crecer.

Permitir incorporar:

- nuevos escenarios

- nuevas tecnologías
- nuevos eventos
- nuevos idiomas
- nuevos tutoriales
- nuevos modelos

sin modificar el núcleo.

34_SECURITY_AND_DATA.md

Definir:

- privacidad
 - telemetría anónima
 - validación de partidas
 - protección de datos
 - control de versiones
 - recuperación ante errores
-

35_FINAL_PRODUCTION_GUIDE.md

Este es el documento que conecta todos los anteriores.

Debe contener:

- Arquitectura general del proyecto.
- Orden recomendado de implementación.
- Dependencias entre módulos.
- Cronograma de desarrollo.
- Definición de "Done" para cada subsistema.
- Matriz de riesgos (UX, ciencia, rendimiento, localización, accesibilidad).
- Estrategia de pruebas por etapas.
- Criterios de aceptación para la versión 2.0.
- Plan de congelamiento de funcionalidades antes del lanzamiento.
- Estrategia de mantenimiento y evolución posterior.

Una recomendación adicional para la producción

Antes de empezar a implementar estos cambios, añadiría un documento más que suele marcar una gran diferencia en proyectos de este tipo:

36_DESIGN_DECISIONS_LOG.md

Su función sería registrar cada decisión importante (por ejemplo, cambios en ecuaciones, rediseño de Decarbonito, ajustes de balance o modificaciones del tutorial), indicando:

- la decisión tomada,
- la justificación,
- las alternativas consideradas,
- el impacto esperado,
- la fecha y versión.

Mantener este historial facilita revisar por qué se hicieron ciertos cambios, evita volver sobre decisiones ya analizadas y hace mucho más sencillo coordinar futuras iteraciones del juego.

Con este conjunto de documentos, Decarbonation dispondría de una especificación de producción muy completa que cubre diseño, experiencia de usuario, implementación técnica, validación científica, calidad y mantenimiento, proporcionando una base sólida para pasar a desarrollo y posteriores iteraciones.

Podés crear una imagen de como se vería el front end



Editar

ChatGPT puede cometer errores. Se debe comprobar la información importante